



Systèmes linéaires et déterminants

Auteurs	: LAGRAA Abdelkader
Version	: 1 R 1
Promotion	: CPA&M2030
Cursus	: 2025-2026
Date	: 27/02/2026

Historique

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
1 R 0	30/01/2025	Mathieu CALERO et Lagraa Abdelkader	<i>Création</i>
1 R 1	12/02/2026	Leo GRANJON Mathieu CALERO et Lagraa Abdelkader	<i>Mise à jour des méthodes et des exercices.</i>

Sommaire

1. Systèmes linéaires	4
1.1. Définition de systèmes linéaires	4
1.2. Opérations élémentaires sur les lignes d'un système	4
1.3. Écriture matricielle d'un système linéaire	5
2. Résolution des systèmes d'équations linéaires	5
2.1. Équivalence de systèmes d'équations linéaires	5
2.2. Résolution de systèmes triangulaires	6
2.3. Résolution de systèmes échelonnés par lignes	7
2.4. Résolution d'un système linéaire : cas général	9
2.5. Matrices inversibles et systèmes linéaires	12
2.6. Méthodes pratiques de calcul de l'inverse	13
3. Déterminants et inversibilité des matrices	14
3.1. Déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2	14
3.2. Déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3	15
3.3. Déterminant d'une matrice carrée d'ordre n	16
3.4. Inversion d'une matrice à l'aide des cofacteurs	16
3.5. Formules de Cramer pour un système à 2 et à 3 inconnues	17

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désigne l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ ou des nombres complexes $\mathbb{C}$.
 n, p et q désignent des entiers naturels non nuls.

1. Systèmes linéaires

1.1. Définition de systèmes linéaires

Définition 1 **Système linéaire**

On appelle **système linéaire** de n équations à p inconnues $x_1, x_2, \dots, x_p$ tout système (S) pouvant s'écrire sous la forme :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$$

où les $x_j \in \mathbb{K}$ sont les **inconnues**. Les $(a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ sont les **coefficients** du système, et les $(b_k)_{1 \leq k \leq n}$ forment le **second membre** du système. Ils sont des éléments de $\mathbb{K}$.

Vocabulaire. Lorsque les b_k sont tous nuls, on dit que le système (S) est **homogène**.

Définition 2

On appelle **solution** du système (S) tout p -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$ tel que les n équations de (S) soient vérifiées. Résoudre le système (S) consiste à déterminer l'ensemble S des solutions.

- Un système dont l'ensemble des solutions est vide est dit **incompatible**.
- Un système ayant au moins une solution est dit **compatible**.

1.2. Opérations élémentaires sur les lignes d'un système

Dans la suite, nous emploierons le terme **ligne** pour désigner une équation d'un système linéaire. Les opérations suivantes, appelées **opérations élémentaires** sur les lignes ou encore opérations élémentaires, transforment un système donné en un système ayant les mêmes solutions.

Définition 3 Les opérations élémentaires sur les lignes d'un système ou d'une matrice consistent à :

- **échanger l'ordre des lignes** L_i et L_j avec $i \neq j$, codifiée : $L_i \leftrightarrow L_j$
- **multiplier la ligne** L_i par une constante non nulle $\lambda \in \mathbb{K}^*$, codifiée : $L_i \leftarrow \lambda L_i$
- **ajouter à la ligne** L_i **un multiple d'une autre ligne** L_j ($j \neq i$) : $L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$ avec $\alpha \in \mathbb{K}$

Définition 4

Deux systèmes sont dits **équivalents** si l'on peut passer de l'un à l'autre par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes. On note $(S) \Leftrightarrow (S')$.

Théorème 5

Deux systèmes d'équations linéaires équivalents ont le même ensemble de solutions.

1.3. Écriture matricielle d'un système linéaire

Définition 6 La matrice $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ est la matrice associée au système (S) . On pose :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

On a alors l'écriture matricielle du système (S) est : $AX = B$

Résoudre (S) équivaut à chercher l'ensemble des $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

Exemples.

- On considère le système linéaire $(S) : \begin{cases} 3x + 7y + z = 2 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$ d'inconnues $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

On pose $A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$

La matrice associée à (S) est A . Résoudre le système revient à chercher les réels x, y et z tels que :

$$\begin{cases} 3x + 7y + z = 2 \\ 2x + y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A \times X = B$$

- L'écriture matricielle du système $\begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ 5x - 4y = 1 \end{cases}$ est donc : $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$

Les opérations élémentaires appliquées précédemment sur les systèmes sont les mêmes que celles appliquées aux matrices.

Définition 7 Deux matrices sont dites **équivalentes en ligne** si l'on peut passer de l'une à l'autre par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes. On note $(A) \sim (A')$.

Remarque.

Quel est l'intérêt de ce type d'écriture ?

C'est d'avoir une notation plus pratique, plus compacte que celle d'un système linéaire.

2. Résolution des systèmes d'équations linéaires

2.1. Équivalence de systèmes d'équations linéaires.

Soit (S) un système de n équations linéaires à p inconnues :

$$(S) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1p}x_p = b_1 & (L_1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2p}x_p = b_2 & (L_2) \\ \vdots & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{np}x_p = b_n & (L_n) \end{cases}$$

La résolution d'un système d'équations linéaires peut s'effectuer par la **méthode de substitution**. Elle consiste à résoudre l'une des équations du système par rapport à l'une des inconnues. Par exemple, l'équation (L_n) peut permettre d'exprimer x_p en fonction de $x_1, \dots, x_{p-1}$. On remplace alors x_p par cette expression dans les autres équations du système.

En pratique, cette méthode n'est utilisée que pour des systèmes très simples, lorsque le nombre d'équations n et le nombre d'inconnues p sont inférieurs ou égaux à 2.

De manière plus générale, on utilise des **opérations élémentaires sur les lignes** du système. Ces opérations permettent de transformer le système en un système équivalent, plus simple à résoudre.

2.2. Résolution de systèmes triangulaires

Définition 8 Un système (T) de n équations à n inconnues est dit **triangulaire supérieure** si sa matrice des coefficients est triangulaire supérieure.

Théorème 9 Soit (T) un système triangulaire supérieur de n équations à n inconnues.

Alors (T) admet une unique solution si et seulement si tous ses **coefficients diagonaux** sont **non nuls**.

Soit (T) un système triangulaire à coefficients diagonaux non nuls :

$$(T) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 & (L_1) \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 & (L_2) \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & a_{nn}x_n = b_n & (L_n) \end{cases}$$

Méthode 1. Comment résoudre un système triangulaire par remontée ?

Soit un système triangulaire supérieur de n équations à n inconnues.

1. On commence par résoudre la dernière équation, qui ne contient que l'inconnue x_n :

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

2. On remonte ensuite à l'avant-dernière équation en y substituant la valeur obtenue de x_n . On obtient alors une équation du premier degré en x_{n-1} , que l'on résout.
3. On poursuit ce procédé en remontant successivement : à l'étape k , on remplace les inconnues $x_{k+1}, \dots, x_n$ par leurs valeurs déjà calculées, ce qui permet de déterminer x_k .

Ce procédé est appelé **la résolution par remontée** des systèmes triangulaires.

Exercice 1. Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ y + 2z = 3 \\ z = 1 \end{cases}$$

2.3. Résolution de systèmes échelonnés par lignes

2.3.1. Définitions

Définition 10 Une matrice **échelonnée** par lignes est une matrice vérifiant les propriétés suivantes :

1. Si une ligne est nulle, alors toutes les lignes situées en dessous sont également nulles.
2. À partir de la deuxième ligne, dans chaque ligne non nulle, **le premier coefficient** non nul en partant de la gauche est situé **strictement à droite** du premier coefficient non nul de la ligne précédente.

On appelle **pivot** le premier coefficient non nul de chaque ligne non nulle. Lorsqu'on applique des opérations élémentaires sur les lignes, le pivot est utilisé pour éliminer les autres coefficients de la colonne correspondante.

Exemples de matrices échelonnées :

Les * désignent des coefficients quelconques, les + des coefficients non nuls :

$$\begin{pmatrix} + & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & + & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & + & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & + \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Définition 11 Une matrice échelonnée est dite **échelonnée réduite** si elle vérifie les propriétés suivantes :

1. Dans chaque ligne non nulle, le premier coefficient non nul (appelé **pivot**) est égal à 1.
2. Dans chaque colonne contenant un pivot, ce pivot est le **seul** coefficient non nul.

Exemples de matrices échelonnées réduites :

Les * désignent des coefficients quelconques, les + des coefficients non nuls :

$$\begin{pmatrix} 1 & * & 0 & 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Théorème 12 Étant donnée une matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, il existe une unique matrice échelonnée réduite U obtenue à partir de A par des opérations élémentaires sur les lignes.

Ce théorème montre que, grâce aux opérations élémentaires sur les lignes, on peut toujours se ramener à des matrices dont la structure est beaucoup plus simple : les matrices échelonnées réduites.

Remarque.

Un système échelonné par lignes est un système triangulaire supérieur, mais la réciproque est fausse.

Exemple. Ci-dessous une matrice triangulaire supérieure non échelonnée.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2.

1. Les matrices suivantes sont-elles échelonnées réduites ?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. À l'aide d'une opération élémentaire sur les lignes, transformer B en une matrice échelonnée réduite.

2.3.2. Résolution d'un système échelonné

Soit (E) un système échelonné de n équations à p inconnues de rang r (voir ci-dessous), avec $1 \leq r \leq \min(n, p)$. on suppose pour alléger les notations que les inconnues principales sont $x_1, x_2, \dots, x_r$, de sorte que :

$$(E) \left\{ \begin{array}{ll} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1r}x_r + \dots + a_{1p}x_p = b_1 & (L_1) \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2r}x_r + \dots + a_{2p}x_p = b_2 & (L_2) \\ \vdots & \vdots \\ a_{rr}x_r + \dots + a_{rp}x_p = b_r & (L_r) \\ 0 = b_{r+1} & (L_{r+1}) \\ \vdots & \vdots \\ 0 = b_n & (L_n) \end{array} \right.$$

Vocabulaire. Soit (E) un système échelonné par lignes. Avec les notations précédentes.

- r s'appelle le **rang** du système (E) . C'est le nombre de pivots de (E) .
- Les équations $(L_1), (L_2), \dots, (L_r)$ sont appelées **équations principales**, $(L_{r+1}), \dots, (L_n)$ sont les équations auxiliaires (on dit aussi *équations de compatibilité*).
- Les inconnues $x_1, x_2, \dots, x_r$ sont appelées **inconnues principales**. Les autres inconnues sont appelées **variables auxiliaires** ou **paramètres**.

Théorème 13

Soit (E) un système échelonné par lignes de n équations, à p inconnues, de rang r . Alors

(E) est compatible si et seulement si les $n - r$ équations auxiliaires sont vérifiées.

Dans ce cas,

- (E) possède une unique solution si et seulement si $r = p$
- (E) possède une infinité de solutions si et seulement si $r < p$

Méthode 2

Comment résoudre un système échelonné ?

Dans le théorème 13, les rôles des équations principales $(L_1), \dots, (L_r)$ et des équations auxiliaires $(L_{r+1}), \dots, (L_n)$ sont clairement distincts.

- S'il existe au moins une équation auxiliaire non compatible, alors le système n'admet **aucune solution** : $S = \emptyset$.
- Si toutes les équations auxiliaires sont satisfaites, le système est **compatible**. Deux cas se présentent alors :

1. Le système est de rang maximal $r = p$.

Dans ce cas, il n'y a pas de variables auxiliaires. Le système est équivalent à un système triangulaire de taille $p \times p$ dont les coefficients diagonaux sont non nuls. On le résout donc par **remontée**, ce qui conduit à une **unique solution**.

2. Le système est de rang strictement inférieur à p ($r < p$).

Dans ce cas, il y a $p - r$ variables auxiliaires. L'ensemble des solutions est **infini**, et paramétré par ces $p - r$ variables libres. On les passe au second membre, puis on résout par **remontée** le système triangulaire $r \times r$ à coefficients diagonaux non nuls obtenu, en fonction de ces paramètres.

Corollaire 14. Tout système de n équations linéaires à p inconnues admet exactement l'une des trois situations suivantes :

- il possède une infinité de solutions ;
- il n'admet aucune solution ;
- il admet une unique solution.

Exercice 3.

Résoudre dans $\mathbb{R}^4 = \{(x, y, z, w)\}$ les systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} 2x + y - 2z + 3w = 1 \\ 7y + 4z - 5w = 6 \\ 0 = -8 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} 2x + y - 2z + 3w = 1 \\ 7y + 4z - 5w = 6 \\ 2z + w = 3 \\ w = 1 \end{cases} \quad (S_3) : \begin{cases} 2x + y - 2z + 3w = 1 \\ 7y + 4z - 5w = 6 \\ 2z + w = 3 \end{cases}$$

2.4. Résolution d'un système linéaire : cas général

Le cas particulier des systèmes échelonnés est le plus important. En effet :

Théorème 15

Gauss-Jordan

Tout système linéaire (S) est équivalent à un système échelonné par lignes. Plus précisément, (S) est équivalent à un unique système échelonné réduit par lignes (E) .

L'algorithme de Gauss-Jordan

Soit (S) un système de n équations à p inconnues, dont les coefficients ne sont pas tous nuls.

$$(S) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1p}x_p = b_1 & (L_1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2p}x_p = b_2 & (L_2) \\ \vdots & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{np}x_p = b_n & (L_n) \end{cases}$$

La méthode du pivot de **Gauss–Jordan** permet, dans tous les cas, de ramener la résolution du système (S) à celle d'un système **échelonné réduit par lignes** (E), obtenu à partir de (S) par des opérations élémentaires sur les lignes.

Méthode 3

Comment échelonner un système d'équations linéaires ?

On souhaite échelonner un système (S) à l'aide de la méthode du pivot de **Gauss–Jordan**.

Soit A une matrice quelconque de taille $n \times p$, associée au système (S).

Partie A — Passage à une forme échelonnée

Étape A.1 — Choix du pivot

On commence par examiner la première colonne de la matrice A.

- Si cette colonne ne contient que des zéros, on passe directement à l'étape A.3.
- Sinon, elle contient au moins un coefficient non nul. On en choisit un, appelé **pivot**.

Si le pivot est le coefficient a_{11} , on passe directement à l'étape A.2.

Si le pivot est un coefficient a_{i1} avec $i \neq 1$, on échange les lignes L_1 et L_i , puis on passe à l'étape A.2.

À l'issue de l'étape A.1, soit la première colonne de la matrice est nulle, soit on a obtenu une matrice équivalente dont le coefficient a'_{11} est non nul.

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} = A \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \cdots & a'_{1j} & \cdots & a'_{1p} \\ a'_{21} & a'_{22} & \cdots & a'_{2j} & \cdots & a'_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a'_{i1} & a'_{i2} & \cdots & a'_{ij} & \cdots & a'_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a'_{n1} & a'_{n2} & \cdots & a'_{nj} & \cdots & a'_{np} \end{pmatrix} \sim A.$$

Étape A.2. Élimination.

On ne modifie plus la première ligne. On utilise le pivot a'_{11} pour éliminer tous les coefficients a'_{i1} (avec $i \geq 2$) situés **sous** le pivot.

Pour cela, pour chaque $i = 2, \dots, n$, on remplace la ligne L_i par : $L_i \leftarrow L_i - \frac{a'_{i1}}{a'_{11}} L_1$.

En particulier : $L_2 \leftarrow L_2 - \frac{a'_{21}}{a'_{11}} L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - \frac{a'_{31}}{a'_{11}} L_1$, ...

À l'issue de l'étape A.2, on obtient une matrice équivalente dont tous les coefficients de la première colonne situés sous le pivot sont nuls, c'est-à-dire de la forme :

$$\begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \cdots & a'_{1j} & \cdots & a'_{1p} \\ 0 & a''_{22} & \cdots & a''_{2j} & \cdots & a''_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & a''_{i2} & \cdots & a''_{ij} & \cdots & a''_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & a''_{n2} & \cdots & a''_{nj} & \cdots & a''_{np} \end{pmatrix} \sim A.$$

Étape A.3. Boucle.

Au début de l'étape A.3, on a obtenu, dans tous les cas, une matrice de la forme :

$$\begin{pmatrix} a_{11}^1 & a_{12}^1 & \cdots & a_{1j}^1 & \cdots & a_{1p}^1 \\ 0 & a_{22}^1 & \cdots & a_{2j}^1 & \cdots & a_{2p}^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i2}^1 & \cdots & a_{ij}^1 & \cdots & a_{ip}^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2}^1 & \cdots & a_{nj}^1 & \cdots & a_{np}^1 \end{pmatrix} \sim A$$

dont la première colonne est celle d'une matrice échelonnée. Cette colonne est donc conservée.

- Si $a_{11}^{(1)} \neq 0$, on conserve également la première ligne, puis on reprend l'étape A.1 en l'appliquant à la sous-matrice de taille $(n-1) \times (p-1)$, obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne de la matrice.
- Si $a_{11}^{(1)} = 0$, on reprend l'étape A.1 en l'appliquant à la sous-matrice de taille $n \times (p-1)$, obtenue en supprimant uniquement la première colonne.

À l'issue de cette deuxième itération de la boucle, on obtient une matrice de la forme :

$$\begin{pmatrix} a_{22}^1 & \cdots & a_{2j}^1 & \cdots & a_{2p}^1 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i2}^1 & \cdots & a_{ij}^1 & \cdots & a_{ip}^1 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n2}^1 & \cdots & a_{nj}^1 & \cdots & a_{np}^1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_{12}^1 & \cdots & a_{1j}^1 & \cdots & a_{1p}^1 \\ a_{22}^1 & \cdots & a_{2j}^1 & \cdots & a_{2p}^1 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i2}^1 & \cdots & a_{ij}^1 & \cdots & a_{ip}^1 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n2}^1 & \cdots & a_{nj}^1 & \cdots & a_{np}^1 \end{pmatrix}$$

Au terme de cette deuxième itération de la boucle, on aura obtenu une matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} a_{11}^1 & a_{12}^1 & \cdots & a_{1j}^1 & \cdots & a_{1p}^1 \\ 0 & a_{22}^2 & \cdots & a_{2j}^2 & \cdots & a_{2p}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{ij}^2 & \cdots & a_{ip}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nj}^2 & \cdots & a_{np}^2 \end{pmatrix} \sim A,$$

et l'on poursuit de la même manière.

Chaque itération de la boucle s'applique à une matrice comportant une colonne de moins que la précédente. Par conséquent, après au plus $p-1$ itérations, on obtient une **matrice échelonnée par lignes**.

Partie B. Passage à une forme échelonnée réduite.

Étape B.1. Homothéties.

On repère, dans chaque ligne non nulle, le premier coefficient non nul (le pivot), puis on multiplie la ligne correspondante par l'inverse de ce coefficient.

Par exemple, si le premier coefficient non nul de la ligne i est $\alpha \neq 0$, on effectue : $L_i \leftarrow \frac{1}{\alpha} L_i$.

On obtient ainsi une matrice échelonnée dont tous les pivots sont égaux à 1.

Étape B.2. Élimination.

On élimine ensuite les coefficients situés **au-dessus** des pivots, en procédant de droite à gauche et de bas en haut de la matrice.

Grâce à la structure échelonnée initiale (disposition des zéros), ces opérations n'altèrent pas la forme échelonnée de la matrice. On obtient ainsi une **matrice échelonnée réduite par lignes**.

Remarque.

L'algorithme de Gauss–Jordan s'arrête dès qu'apparaît une équation auxiliaire incompatible.

Exercice 4. Trouvez la forme échelonnée et la forme échelonnée réduite de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Méthode 4**Comment résoudre un système d'équations linéaires ?**

La résolution du système linéaire (S) s'effectue en deux étapes :

1. À l'aide de la méthode du pivot de **Gauss–Jordan** (méthode 3), on transforme le système (S) , par opérations élémentaires sur les lignes, en un système **échelonné réduit par lignes** (E) .
2. On résout ensuite le système (E) à l'aide de la **méthode 2**, en distinguant les cas selon le rang du système.

Exercice 5. *Discussion de systèmes linéaires.* Pour chacun des systèmes suivants :

1. Déterminer le rang.
2. Discuter la compatibilité.
3. Déterminer l'ensemble des solutions.

$$(S_1): \begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases} \quad (S_2): \begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases} \quad (S_3): \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 2y + 2z = 4 \end{cases}$$

2.5. Matrices inversibles et systèmes linéaires

Considérons le cas où le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnues :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_B$$

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée et $B \in M_{n,1}(\mathbb{K})$.

Proposition 16 Si la matrice A est **inversible** (c'est-à-dire $\det A \neq 0$), alors le système $AX = B$ est compatible et admet une **unique solution** donnée par : $X = A^{-1} B$

Preuve.

Exercice 6. En utilisant la proposition ci-dessus, résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes et conclure :

$$(S_1): \begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases} \quad (S_2): \begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x + 2y = 10 \end{cases} \quad (S_3): \begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x + 2y = 11 \end{cases}$$

2.6. Méthodes pratiques de calcul de l'inverse

Propriété 17 Soit $A \in M_n(K)$.

La matrice A est inversible si et seulement si elle est équivalente par lignes à la matrice identité I_n .

Dans ce cas, la matrice inverse A^{-1} s'obtient en appliquant les mêmes opérations élémentaires à I_n .

Cette propriété permet également de résoudre un système linéaire d'équations de la forme :

$$AX = B, \quad \text{où } A \in M_n(\mathbb{K}), \quad X \text{ et } B \in \mathbb{K}^n, \quad X \text{ étant l'inconnu.}$$

Si la matrice A est **inversible**, on peut appliquer la **méthode du pivot de Gauss–Jordan** à la **matrice augmentée** du système, c'est-à-dire la concaténation de A et B : $[A \mid B]$.

Cette transformation ramène le système à une forme échelonnée réduite par lignes.

Un système carré dont la matrice est inversible est appelé système de Cramer.

Méthode 5. Inversion de matrice par Gauss–Jordan

Pour inverser une matrice A , on applique les opérations élémentaires **simultanément** sur :

- la matrice A à inverser,
 - la matrice identité I_n de même taille.
1. On commence par former la matrice augmentée $(A \mid I_n)$.
 2. On applique ensuite les mêmes opérations élémentaires sur les deux parties de la matrice augmentée, afin de transformer A en matrice identité.
 3. À l'issue de cette transformation, la matrice augmentée prend la forme :

$$(I_n \mid B) \quad \text{où} \quad B = A^{-1}.$$

À retenir :

Toutes les opérations effectuées sur la partie gauche de la matrice augmentée doivent être appliquées **exactement de la même manière** sur la partie droite.

Remarque. Une matrice A est **singulière** si et seulement si elle **n'est pas inversible**.

Exercice 7.

Résoudre les systèmes en inversant la matrice A par la méthode de Gauss–Jordan.

$$(S_1) : \begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases}$$

Le théorème ci-dessous formalise le critère utilisé dans la méthode pratique d'inversion de matrice :

Théorème 18 Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$.

La matrice A est inversible si et seulement si sa forme échelonnée réduite par lignes est la matrice identité I_n .

Corollaire 19

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) La matrice A est inversible.

- (ii) Le système linéaire $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}$ n'admet qu'une **unique solution** $X = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}$
- (iii) Pour tout second membre $B \in M_n(\mathbb{K})$, le système linéaire $AX = B$ a une **unique solution** X .

Utilité des formes échelonnées

- Résolution des systèmes d'équations linéaires
 - La **forme échelonnée** facilite la résolution par **substitutions successives**.
 - La **forme échelonnée réduite** permet une lecture immédiate des solutions grâce à la méthode de Gauss-Jordan.
- Détermination du **rang** d'une matrice :
Le rang d'une matrice est égal au nombre de pivots dans sa forme échelonnée ou échelonnée réduite.
- Calcul de **l'inverse** d'une matrice :
 - Pour inverser une matrice A , on construit la matrice augmentée $(A \mid I)$ et on la réduit à la forme échelonnée réduite.
 - Si l'on obtient $(I \mid A^{-1})$, alors A^{-1} est déterminé.
- Étude de la **compatibilité** d'un système linéaire :
Un système $AX = B$ est **compatible** si la forme échelonnée de la matrice augmentée $(A \mid B)$ ne présente pas de contradiction, par exemple une ligne de la forme : $0 = c$ avec $c \neq 0$.

3. Déterminants et inversibilité des matrices

3.1. Déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2

Définition 20

Soit $A \in M_2(\mathbb{K})$ une matrice carrée d'ordre 2, on appelle déterminant de la matrice A , noté $\det(A)$, le scalaire tel que :

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ alors } \det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$A \text{ est inversible} \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$$

Géométriquement, ce déterminant correspond à l'aire du parallélogramme défini par les vecteurs colonnes de A : (a, c) et (b, d) : $|\det(A)| = \text{aire}$.

Exercice 8.

Déterminer la matrice inverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

3.2. Déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3

Méthode 6

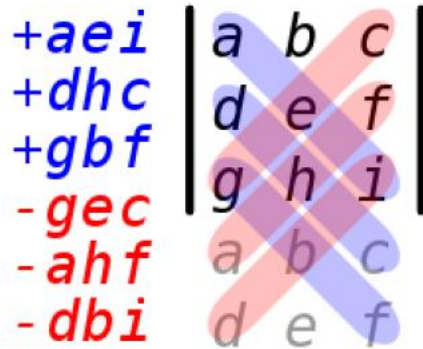
Comment calculer un déterminant d'ordre 3 ?

Pour calculer un déterminant d'ordre 3, on peut le **réduire au calcul de trois déterminants d'ordre 2** en effectuant un développement selon une ligne ou une colonne.

Exemple : développement selon la 1^{ère} ligne :

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

La **règle de Sarrus** est valable uniquement pour les matrices 3×3.



Conseils pratiques pour le calcul de déterminants

- Le calcul peut être effectué de manière **récursive** pour des matrices de plus grand ordre, en répétant les mêmes règles.
- On peut réorganiser les lignes et colonnes pour **faciliter les calculs** :
 - **Permuter deux lignes** change le **signe** du déterminant.
 - **Multiplier une ligne par un scalaire** λ multiplie le déterminant par λ .
 - L'opération $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ (ajout d'un multiple d'une ligne à une autre) **ne change pas** le déterminant.

Interprétation géométrique.

En dimension 3, le déterminant représente le **volume orienté** du parallélépipède formé par les colonnes.

Exercice 9. Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

Calculer le déterminant de A en utilisant la règle de Sarrus.

Exercice 9 bis. Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer le déterminant de A .
2. En déduire si la matrice A est inversible.

On justifiera la réponse sans recalculer entièrement le déterminant.

3.3. Déterminant d'une matrice carrée d'ordre n

Définition 21 **Développement du déterminant (Formule générale)**

Soit $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$ une matrice carrée d'ordre n .

Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, le déterminant de A peut être calculé par **développement selon la ligne i** :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$$

où :

- a_{ij} est le coefficient situé à l'intersection de la ligne i et de la colonne j ;
- M_{ij} est le **mineur** associé à a_{ij} , c'est-à-dire le déterminant de la sous-matrice d'ordre $n - 1$ obtenue en supprimant de A la ligne i et la colonne j .

On appelle

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

le **cofacteur** associé au coefficient a_{ij} .

Ainsi, on peut aussi écrire :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}$$

Développement selon une colonne

De manière analogue, pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$, on peut développer le déterminant selon la colonne j :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$$

Remarque.

Cette méthode est récursive : chaque déterminant M_{ij} est lui-même calculé par le même procédé jusqu'au déterminant 2×2 .

Exercice 10. Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

- Calculer le déterminant de A en développant par rapport à la première ligne.
- Calculer le déterminant de A en développant par rapport à la première colonne.

3.4. Inversion d'une matrice à l'aide des cofacteurs

Théorème 22 **Critère d'inversibilité et calcul de l'inverse**

Soit $A \in M_n(K)$ une matrice carrée.

- Critère d'inversibilité : A est inversible $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.

2. Formule de l'inverse (méthode des cofacteurs) : Si A est inversible, alors son inverse est donné par :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{Cof}(A))^t$$

où $\text{Cof}(A)$ est la **matrice des cofacteurs** de A .

- Chaque cofacteur est défini par : $(\text{Cof}(A))_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$,
avec M_{ij} le déterminant de la mineure obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j de A .
- Le signe du cofacteur alterne selon $(-1)^{i+j}$, ce qui peut se visualiser facilement en **alternant + et -**, en commençant par le coefficient en haut à gauche.

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Important.

La matrice des cofacteurs doit être **transposée**. Il ne faut pas oublier cette étape avant de diviser par $\det(A)$.

Méthode 7 Calcul pratique de A^{-1} .

Pour inverser une matrice A , on procède comme suit :

- 1) Calculer le déterminant $\det(A)$ et vérifier qu'il est non nul.
- 2) Déterminer la matrice des cofacteurs de A , de la même façon que pour un déterminant ; en remplaçant chaque élément a_{ij} de A par son cofacteur C_{ij} .
- 3) Transposer cette matrice $\text{Cof}(A)$, en intervertissant ses lignes et ses colonnes.
- 4) Multiplier par $\frac{1}{\det(A)}$.

Cette méthode fonctionne pour toute matrice carrée inversible, mais devient rapidement lourde pour $n > 3$.

Dans ce cas, on privilégie la **méthode du pivot de Gauss-Jordan**.

Exercice 11.

Calculer l'inverse des matrices $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

3.5. Formules de Cramer pour un système à 2 et à 3 inconnues

Système à 2 inconnues-Formule de Cramer.

Soient a, b, c, a', b' et c' des éléments de $\mathbb{K}$ tels que $\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} \neq 0$.

Alors le système linéaire $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{K}^2$ admet une **unique solution** donnée par les formules de Cramer :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix}}{\Delta} \quad \text{et} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix}}{\Delta}$$

Remarques.

- Δ est le déterminant de la matrice des coefficients.
- Si $\Delta = 0$, le système n'est pas un système de Cramer : il peut être soit incompatible, soit avoir une infinité de solutions.

Exercice 12.

Utilisez ces formules pour résoudre le système d'équation suivant : $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 3x - y = -10 \end{cases}$

Système à 3 inconnues — Règle de Cramer.

La règle de Cramer permet de résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues sous la forme :

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases} \quad (x, y, z) \in \mathbb{K}^3$$

On définit la matrice des coefficients A :

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

Le déterminant de A est donné par :

$$\det(A) = \Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Si $\Delta \neq 0$, le système admet **une unique solution** donnée par :

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$$

où les déterminants $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$ sont obtenus en remplaçant successivement la colonne correspondante de A par le vecteur des constantes $(d_1, d_2, d_3)^T$:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \Delta_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

Utilité de la règle de Cramer.

C'est un outil puissant pour résoudre un système d'équations linéaires lorsque $\Delta \neq 0$.

Elle est particulièrement utile pour les petits systèmes (2×2 ou 3×3), mais devient inefficace pour les grandes matrices en raison du calcul de déterminants.

Exercice 13.

Résoudre le système suivant en utilisant la règle de Cramer.

$$\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x - y + 2z = 3 \\ 3x + 2y + z = 4 \end{cases}$$